

최적화 수학

2. Calculus

주요 함수 공식

$$e^{\log x} = x$$

$$\log x = \log e^x \quad e^{\log_e x} = x^{\log_e e}$$

$$\log_a x = \frac{\log x}{\log a}$$

$$\log_a x = y$$

$$a^y = x$$

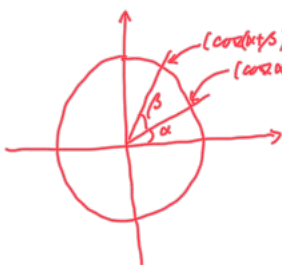
$$\log a^y = \log x$$

$$y \log a = \log x$$

$$\therefore \log_a x = \frac{\log x}{\log a}$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$



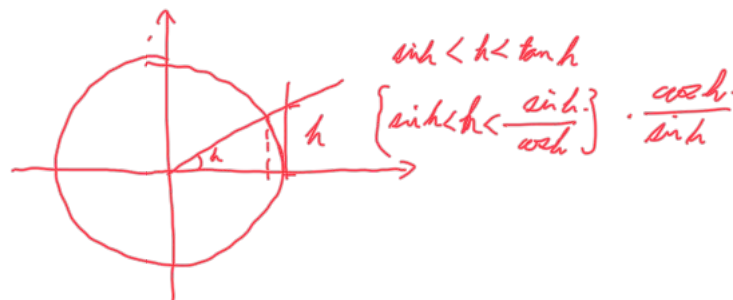
$$\begin{pmatrix} \cos \beta & -\sin \beta \\ \sin \beta & \cos \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \cos \beta \cos \alpha - \sin \beta \sin \alpha \\ \sin \beta \cos \alpha + \cos \beta \sin \alpha \end{pmatrix}$$

$\cos(\alpha + \beta)$
 $\sin(\alpha + \beta)$

극한

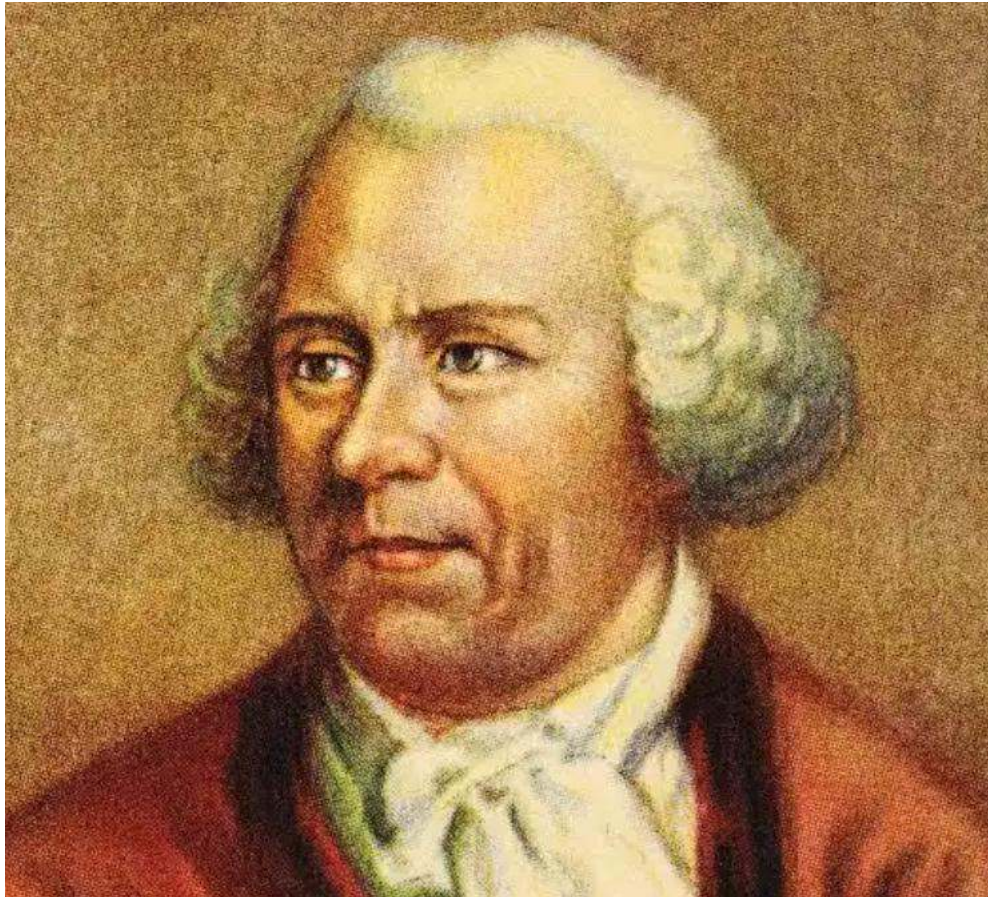
$$\checkmark \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e$$

$$\checkmark \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(h)}{h} = 1$$



로피탈.

$$\lim \frac{g(x)}{f(x)} = L \rightarrow \lim \frac{g'(x)}{f'(x)} = L$$



Leonhard Euler (1707-1783)

Derivative ^{기억하기}

도함수의 정의 이용해서 증명하기

$$(x^n)' = nx^{n-1}$$

$$(\log x)' = \frac{1}{x} = \log e$$

$y = e^x$ $x = \log_e y$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin(x-h)}{(x+h) - (x-h)}$

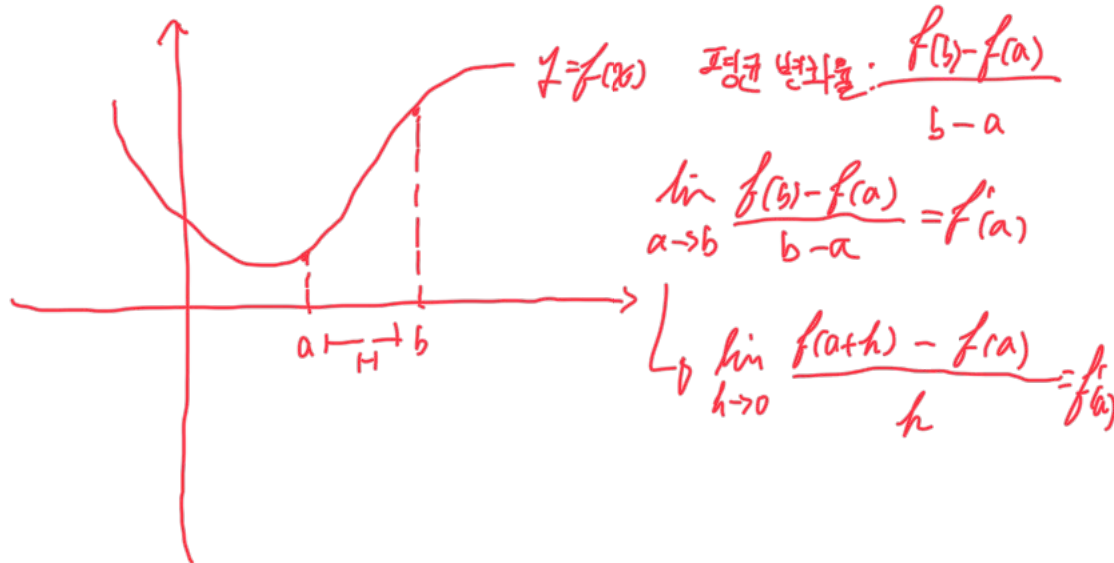
$$(\cos x)' = -\sin x$$

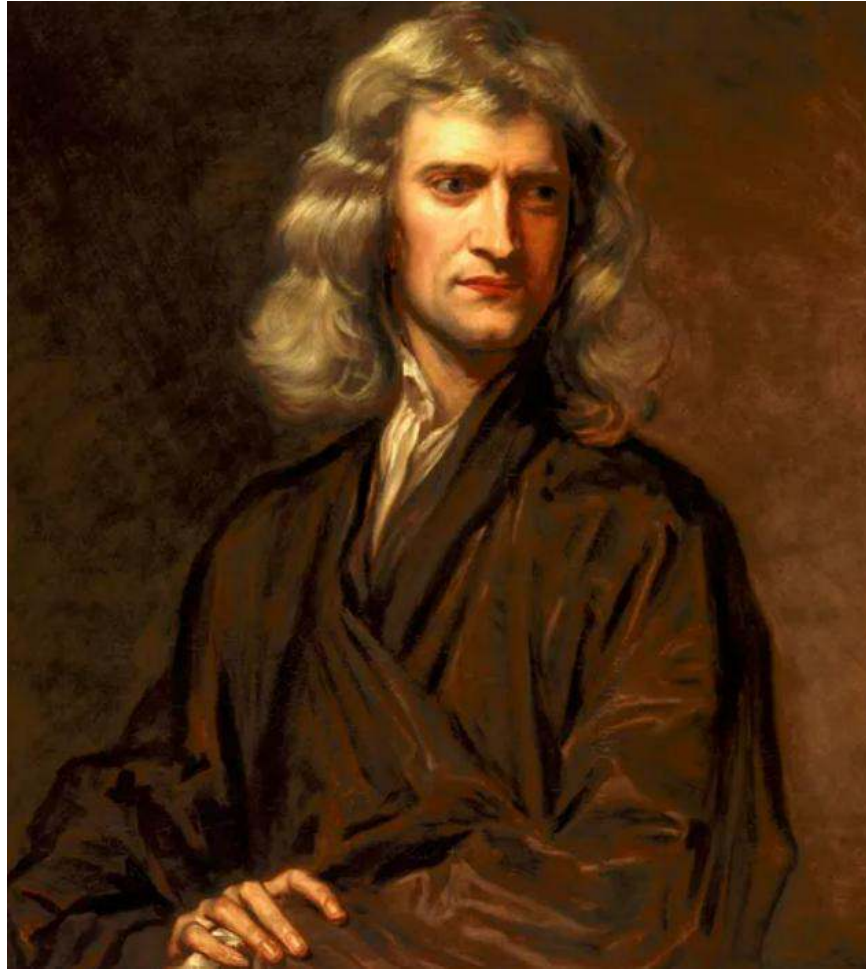
$$\star (f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$$

$$\star (f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

chain rule
안정안정거
안정하기

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$





Isaac Newton (1643-1727)



Brook Taylor (1685-1731)

Taylor's series

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f^{(2)}(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

$$1) f(a) = f(a)$$

$$2) f'(a) = f'(a)$$

$$3) f''(a) = f''(a)$$

⋮

한 점에 대한 정보를 이용해 전체 영역에 대한 정보를 얻을 수 있음.

$$f^{(n)}(a) = C_n (x-a)^n$$

$$= C_n \cdot n!$$

$$C_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

↙ $x=0$ 임으로 특정 지을 때

Maclaurin series

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

외분 전개 해보기

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + \cdots$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots$$

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \cdots$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + \cdots$$

Taylor's theorem * 메모장

▷ 다변수 함수 전개하려고.

• 수식 미분법

=> 전방 차분법

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{1}{h} \left\{ f'(x)h + \frac{f''(x)}{2!}h^2 + O(h^3) \right\}$$

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f^{(2)}(a)}{2!}(x-a)^2 +$$

$$\dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

$$= f'(x) + \frac{f''(x)}{2!}h + O(h^2)$$

오차

$c \in (a, x)$ 점근터상 사용불가능

$$f^{(n+1)}(c) < \text{Max}$$

$$\left\{ x \leftarrow x+h \quad a \leftarrow x \right\}$$

$$\begin{aligned} f(a+h) &= f(a) + f'(a)h + \frac{f''(a)}{2!}h^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}h^n + \dots \\ &= f(a) + f'(a)h + \frac{f''(a)}{2!}h^2 + O(h^3) \end{aligned}$$

$$\left[\begin{aligned} f'(x) &= 0 \\ f''(x) &> 0 \text{ or } < 0 \end{aligned} \right]$$

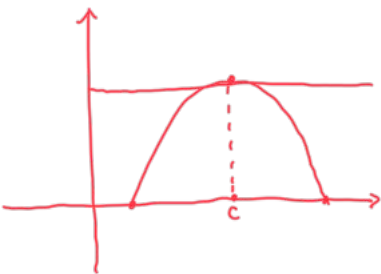
두 방식 중
중앙차분법이
오차가 훨씬
적음

$$\frac{1}{2h} \left\{ 2f'(x)h + O(h^3) \right\} = f'(x) + O(h^2)$$

오차

=> 중앙 차분법

$$\frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} = \frac{1}{2h} \left\{ \dots \right\} \rightarrow f'(x-h) = f'(x) - f''(x)h + \frac{f'''(x)}{2!}h^2 + O(h^3)$$



* 평균값 정리

예제 2-2

다변수 함수의 그래프

다음 함수의 그래프를 그려보세요.

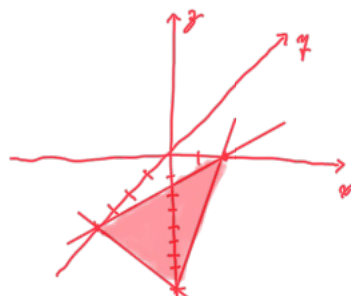
(a) $f(x, y) = 4x + 2y - 8$

가장) $f(1D) = y, f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

현재) $f(V) = y, f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$

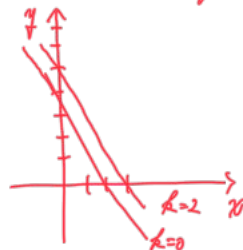
$$V = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix}$$

$4x + y - 8 = z$
 input $\rightarrow$ output



$z = 0 : x = 2, y = 0$
 $: x = 0, y = 4$
 $z = -8 : x = 0, y = 0$

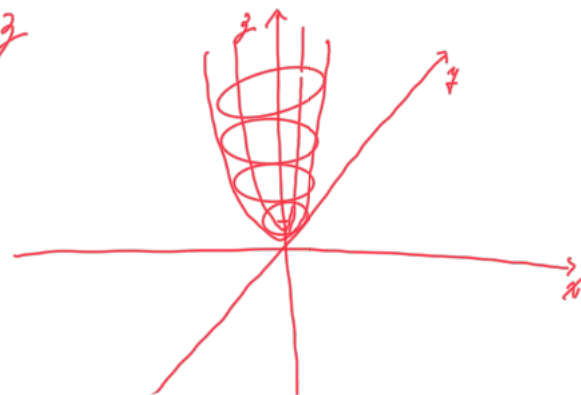
level set)



$4x + 2y - 8 = k$
 $k = 0$ 일 때
 $k = 1$ 일 때
 $k = 2$ 일 때

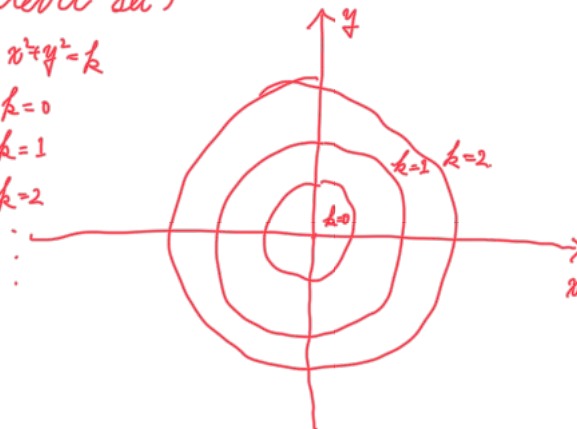
(b) $g(x, y) = x^2 + y^2$

$x^2 + y^2 = z$



level set)

$x^2 + y^2 = k$
 $k = 0$
 $k = 1$
 $k = 2$
 $\vdots$



다변수 함수 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 의 치역에 속한 상수 k 에 대하여, $f(x_1, \dots, x_n) = k$ 를 만족하는 점 $(x_1, \dots, x_n)$ 의 집합을 함수 f 의 **레벨집합**이라고 합니다. $\Rightarrow$ 등고선

[예제 2-2]에 주어진 다음 함수 f , g 의 등위곡선을 그리세요.

(a) $f(x, y) = 4x + 2y - 8$

(b) $g(x, y) = x^2 + y^2$

다음 극한을 구하세요.

$$(a) \quad \lim_{(x, y) \rightarrow (1, 2)} \{x^3 + 3x^2y - 2xy^2 + 4y^3\}$$

$$(b) \quad \lim_{(x, y, z) \rightarrow (-1, 0, 2)} \frac{3xy + 2yz - 5zx}{x^2 + y^2 + z^2}$$

함수 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 에 대하여, i 번째 변수 x_i 에 대한 편도함수는 다음과 같이 정의합니다.

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, x_2, \dots, x_i + h, \dots, x_n) - f(x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_n)}{h}$$

* 다변수 함수 값

극한 $\Rightarrow$ 1변수 함수

$\hookrightarrow$ 값의 대입 $\left| \frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty} \right|$ 답안 없음.

다변수 함수의 극한값 구하는 방법은?

ex 2-5)

$$f(x, y) = \frac{2x^2 - y^2}{x^2 + 2y^2} \quad (0, 0) \quad \text{모든 방향에서 접근하는 극한값 구하는 문제}$$

$$\therefore (r \cos \theta, r \sin \theta)$$

$$\hookrightarrow \frac{2r^2 \cos^2 \theta - r^2 \sin^2 \theta}{r^2 \cos^2 \theta + 2r^2 \sin^2 \theta}$$

$$\text{여기서 } \cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta \text{ 이므로.}$$

$$\frac{2r^2(1 - \sin^2 \theta) - r^2 \sin^2 \theta}{r^2(1 - \sin^2 \theta) + 2r^2 \sin^2 \theta}$$

ex 2-5 (2)

$$f(x, y) = \frac{(x-1)^2 y}{(x-1)^2 + y^2} \quad (1, 0)$$

$$(1 + r \cos \theta, r \sin \theta)$$

$$r \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow \frac{r^2 \cos^2 \theta \cdot r \sin \theta}{r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta}$$

$$= \lim_{r \rightarrow 0} \cos^2 \theta \cdot r \sin \theta = 0 \quad \text{극한값 존재! 0}$$

$$= \lim_{r \rightarrow 0} \frac{2 - 3 \sin^2 \theta}{1 + \sin^2 \theta}$$

$$\theta = 0 \quad \sin \theta = 0 \Rightarrow 2 \quad \text{방향이 다를 때 값이 다르므로.}$$

$$\theta = \frac{\pi}{2} \quad \sin \theta = 1 \Rightarrow -\frac{1}{2} \quad \text{극한 존재 X}$$

중간 범위 1장

다음과 같이 주어진 이변수 함수의 편도함수 f_x, f_y 를 구하세요.

(a) $f(x, y) = x^3 + 2xy^2 - 4y^2$

(b) $g(x, y) = \log\left(\frac{x}{1+y}\right)$

a) $\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 + 2y^2 \Rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 4y \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 4xy - 8y \Rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 4y \end{cases}$
 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ $\rightarrow$ 미분 순서에 상관없이
 이변수 함수 미분값은 같음 (클레로 정리)

b) $\frac{\partial g}{\partial x} = \frac{1+y}{x} \cdot \left(\frac{x}{1+y}\right)' = \left(\frac{1+y}{x}\right) \cdot \left(\frac{1}{1+y}\right) = \frac{1}{x}$

$\frac{\partial g}{\partial y} = \frac{1+y}{x} \cdot \left(\frac{x}{1+y}\right)' = \frac{1+y}{x} \cdot \frac{-x}{(1+y)^2} = -\frac{1}{1+y}$

* $\log\left(\frac{x}{1+y}\right) = [\log x - \log(1+y)]' \Rightarrow \frac{1}{x} - \frac{1}{1+y}$

예제 2-8

음함수의 편도함수

다음과 같은 음함수에서 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$ 를 구하세요.

$$x^2 + 2y^2 = 5$$

$$\frac{dy}{dx} = ?$$

extract f $x^2 = 5 - 2y^2$

$$x = \pm \sqrt{5 - 2y^2}$$

implicate f $\frac{d}{dx}(x^2 + 2y^2) = 0$

$$2x + 4y \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{2y} + \frac{1}{2y}$$

$$x^3 + y^2 + z^5 + 3xyz = 0$$

$$z = f(x, y)$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} : z = z(x) \Rightarrow 3x^2 + 5z^4 \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + 5yz + 3xy \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{5x^2 + 3xy}{5z^4 + 5yz}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} : z = z(y) \Rightarrow 2y + 5z^4 \cdot \frac{\partial z}{\partial y} + 3xz + 3xy \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{2y^2 + 3xz}{5z^4 + 3xy}$$

$$1. f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

* 편미분

* 방향미분

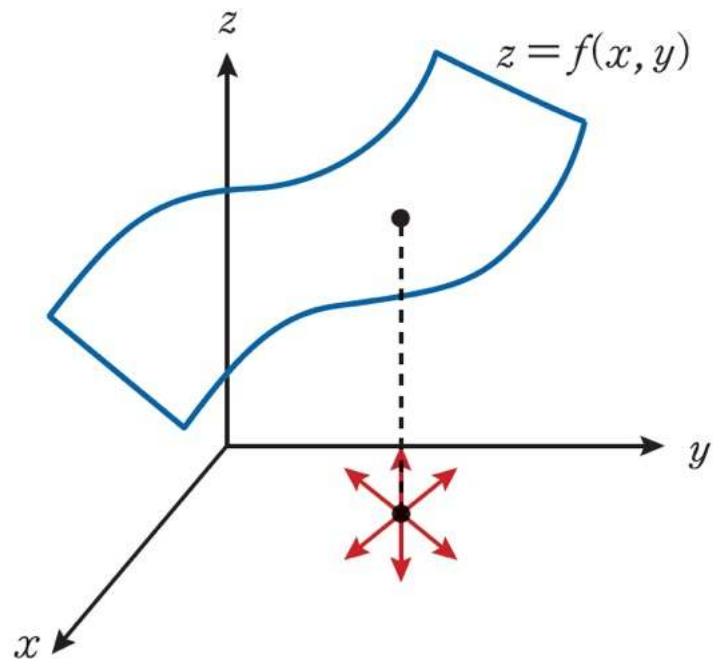
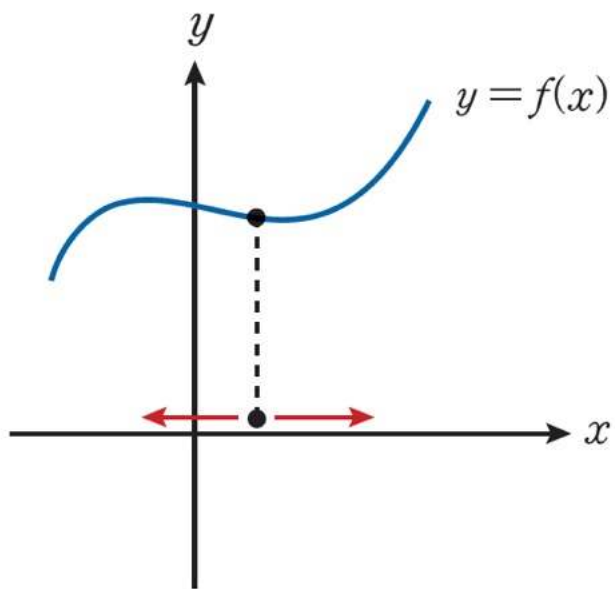
* Gradient

* Jacobian

Clairut's theorem

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

Directional Derivatives



함수 $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 에 대하여, 단위벡터 $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ 방향으로의 함수 f 의 **방향도함수**를 다음과 같이 정의합니다.

$$D_{\mathbf{u}}f(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + hu_1, x_2 + hu_2, \dots, x_n + hu_n) - f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{h}$$

[정의 2-7]을 이용해 함수 $f(x, y) = x + 3y^2$ 에 대하여, 단위벡터 $u = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ 방향으로의 함수 f 의 방향도함수 $D_u f(x, y)$ 를 구하세요.

$$D_u f(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f\left(x, y + h\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)\right) - f(x, y)}{h}$$

Answer

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f\left(x + \frac{1}{\sqrt{2}}h, y + \frac{1}{\sqrt{2}}h\right) - f(x, y)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left(x + \frac{h}{\sqrt{2}}\right) + 3\left(y + \frac{h}{\sqrt{2}}\right)^2 - x - 3y^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{\sqrt{2}} + \frac{8 \cdot 2}{\sqrt{2}} \dots$$



정리 2-3

방향도함수에 관한 정리

기억하기

함수 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 과 단위벡터 $u = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ 방향으로의 f 의 방향도함수 $D_u f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 에 대하여 다음이 성립합니다.

$$D_u f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f_{x_1} u_1 + f_{x_2} u_2 + \dots + f_{x_n} u_n$$

$$D_u f = \frac{\partial f}{\partial x_1} u_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} u_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} u_n$$

$$= \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right) (u_1, u_2, u_3, \dots, u_n)$$

$$\Downarrow$$

$$\Rightarrow \nabla f(x) \quad \left(\text{Gradient} \right) \quad \Downarrow$$

편미분과 방향벡터의 정보 가짐.

prov) $f(x), |u|$ 방향미분 h

$$\rightarrow f(x) \Rightarrow g(h)$$

$$f(x+hu) = g(h)$$

$$g'(h) = D_u f \quad g(0) = f(x)$$

$$\hookrightarrow \frac{dg}{dh} = \frac{df}{dh} = \frac{\partial f}{\partial x_1} \cdot \frac{\partial x_1}{\partial h} + \frac{\partial f}{\partial x_2} \cdot \frac{\partial x_2}{\partial h} + \frac{\partial f}{\partial x_3} \cdot \frac{\partial x_3}{\partial h} + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} \cdot \frac{\partial x_n}{\partial h}$$

$$\Downarrow$$

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right) \cdot \left(\frac{\partial x_1}{\partial h}, \frac{\partial x_2}{\partial h}, \dots, \frac{\partial x_n}{\partial h} \right)$$

$$\Rightarrow \text{형태} \cdot \nabla f \cdot (u_1, u_2, \dots, u_n) = \nabla f \cdot u$$

$$(x + hu)$$

$$D_u f = \nabla f \cdot u$$

다변수 함수 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 의 **기울기벡터** $\nabla f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 은 다음과 같이 정의됩니다.

$$\nabla f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)$$

기울기 = (편도)

다변수 함수 $z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 이 각 변수 $x_i (i = 1, \dots, n)$ 에 대하여 미분가능한 함수이고, 변수 $x_i (i = 1, \dots, n)$ 는 t 에 대한 미분가능한 함수($x_i = x_i(t)$)라고 합시다. 그러면 $z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 은 t 에 대한 미분가능한 함수이고 도함수 $\frac{dz}{dt}$ 는 다음과 같습니다.

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x_1} \frac{dx_1}{dt} + \frac{\partial f}{\partial x_2} \frac{dx_2}{dt} + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} \frac{dx_n}{dt}$$

$$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \rightarrow f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$x_i(t) \quad x_1(t) \quad \dots \quad x_n(t)$$

$$x_i(t): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$t \rightarrow \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}$$

$$g'(t) = \frac{dg}{dt} = \frac{df \circ x}{dt} \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x_1} \frac{dx_1}{dt} + \frac{\partial f}{\partial x_2} \frac{dx_2}{dt} + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} \frac{dx_n}{dt}$$

$$f(x_1, x_2) = x_1 x_2 \quad g(f) = f(x_1(t), x_2(t))$$

$$x_1 = t^2, \quad x_2 = e^t \quad = f(t^2, e^t)$$

$$\Rightarrow g(t) = t^2 e^t \Rightarrow \frac{dg}{dt} = (t^2)' e^t + t^2 (e^t)' = 2t e^t + t^2 e^t$$

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x_1} \cdot \frac{dx_1}{dt} + \frac{\partial f}{\partial x_2} \cdot \frac{dx_2}{dt} \quad (\text{정리 2-4})$$

$$= x_1 \frac{dx_2}{dt} + x_2 \frac{dx_1}{dt}$$

$$= \frac{dx_1}{dt} \cdot e^t + (t^2)' \frac{dx_2}{dt}$$

편미분
연쇄법칙
Gradient

다변수 함수 $z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 이 각 변수 $x_i (i = 1, \dots, n)$ 에 대하여 미분가능한 함수이고, 변수 $x_i (i = 1, \dots, n)$ 가 각 변수 $t_i (i = 1, \dots, m)$ 에 대하여 미분가능한 다변수 함수($x_i = x_i(t_1, t_2, \dots, t_m)$)라고 합시다. 그러면 $z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 은 각 t_i 에 대한 미분가능한 함수이고, 편도함수 $\frac{\partial z}{\partial t_i}$ 는 다음과 같습니다.

$$\frac{\partial z}{\partial t_i} = \frac{\partial f}{\partial x_1} \frac{\partial x_1}{\partial t_i} + \frac{\partial f}{\partial x_2} \frac{\partial x_2}{\partial t_i} + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} \frac{\partial x_n}{\partial t_i} \quad (i = 1, \dots, m)$$

다음 물음에 답하세요.

- (a) [정리 2-3]을 이용하여, [예제 2-9]의 함수 $f(x, y) = x + 3y^2$ 의 단위벡터 $u = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ 방향으로의 방향도함수 $D_u f(x, y)$ 를 구하세요.
- (b) 함수 $g(x, y, z) = e^x \sin y + 4z^2$ 에 대하여, $v = (1, -2, 2)$ 방향으로의 방향도함수 $D_v g(x, y, z)$ 를 구하세요.

$$\rightarrow |v| = \sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2} = \sqrt{9} = 3$$

$$\begin{aligned} (a) \quad D_u f &= \nabla f \cdot u \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) \cdot u \\ &= (1, 6y) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{6}{\sqrt{2}}y = \frac{\sqrt{2}}{2} + 3\sqrt{2}y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (b) \quad D_u g &= \nabla g \cdot u \\ &= \left(\frac{\partial g}{\partial x}, \frac{\partial g}{\partial y}, \frac{\partial g}{\partial z} \right) u \\ &= (e^x \sin y, e^x \cos y, 8z) \cdot (1, -2, 2) \\ &= [e^x \sin y - 2e^x \cos y + 16z] \cdot \frac{1}{3} \end{aligned}$$

다음 다변수 함수의 기울기벡터를 구하세요.

(a) $f(x, y) = x^3 + 5\log y$

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) = \left(3x^2, \frac{5}{y} \right)$$

(b) $g(x, y, z) = e^{xy} + \cos z$

$$\left(\frac{\partial g}{\partial x}, \frac{\partial g}{\partial y}, \frac{\partial g}{\partial z} \right) = \left(e^{xy} y, e^{xy} x, -\sin z \right)$$

* Gradient 에 대한 정보*

$$D_u f = \nabla f \cdot u = |\nabla f| \cdot |u| \cdot \cos \theta$$

$$|u| = 1$$

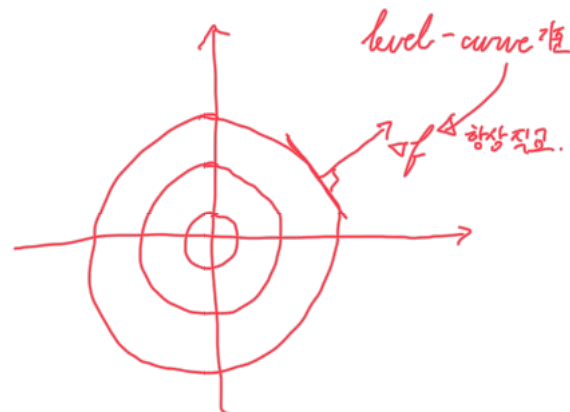
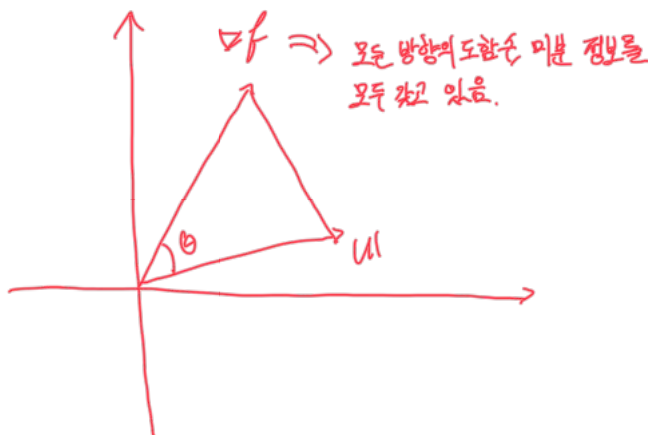
$$\Rightarrow |\nabla f| \cos \theta \quad (\nabla f \text{를 } u \text{ 벡터 방향으로 projection 한 크기})$$

평면 방정식

$$ax + by + cz - k = f(x, y, z)$$

평.방의 normal 방향 (a, b, c)

$$\nabla f = (a, b, c)$$



Theorem (Chain rule)

$$f(\mathbf{x}), \quad r(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)) = \mathbf{x}$$

$$g(t) = f(r(t))$$

$$g'(t) = \frac{\partial f}{\partial x_1} \frac{\partial x_1}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial x_2} \frac{\partial x_2}{\partial t} + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} \frac{\partial x_n}{\partial t}$$

$$\star \quad r(t) = \mathbf{x}_0 + t\mathbf{u} = \mathbf{x}$$

$$g'(t) = D_{\mathbf{u}}f = \nabla f \cdot \mathbf{u}$$

이변수 함수 $f(x, y) = x^2 e^y$ 에 대하여 다음 물음에 답하세요.

- (a) 방향벡터 $u = (2, 2\sqrt{3})$ 방향으로의 방향도함수 $D_u f$ 를 구하세요.
- (b) 임의의 방향벡터 v 에 대하여, $D_v f(2, 0)$ 의 최댓값을 구하세요.

Theorem.

$$f(\mathbf{x}), \quad r(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)) = \mathbf{x}$$

$$g(t) = f(r(t))$$

If $g(t)$ has a local extremum at t_0

$$g'(t_0) = \nabla f \cdot \mathbf{u} = 0$$

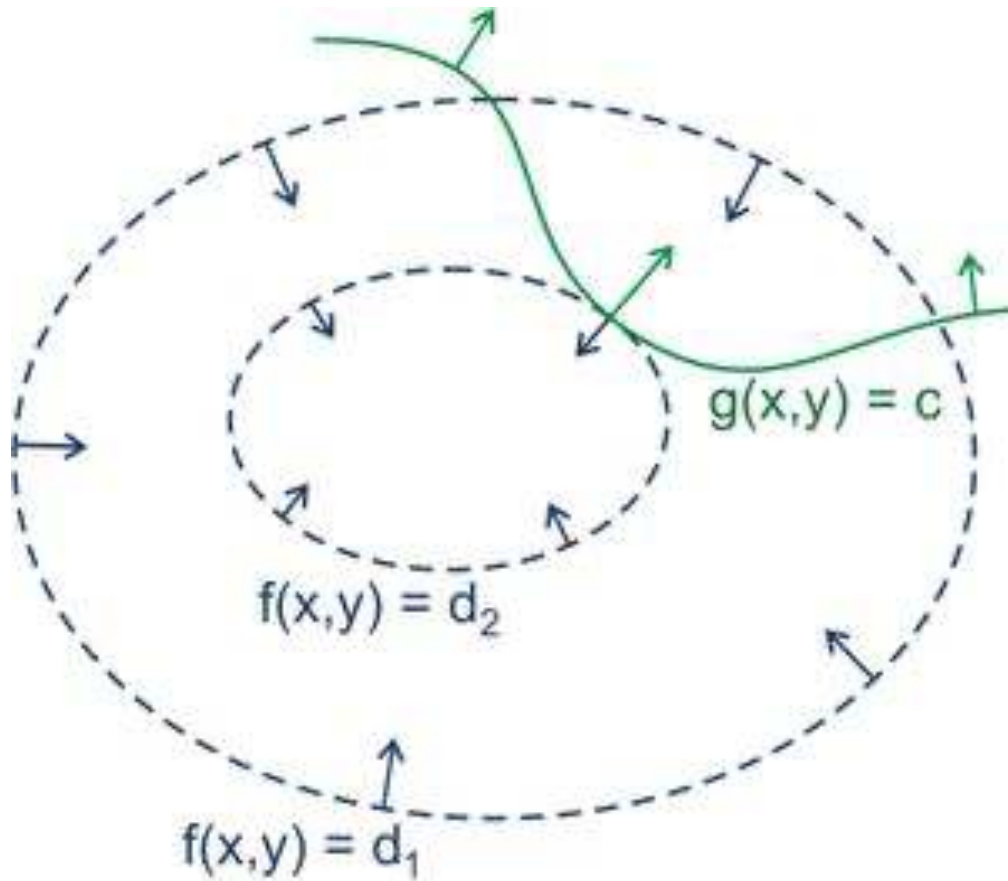
$\mathbf{u}$ is a direction of $r(t)$

미분가능한 다변수 함수 $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 과 $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 에 대하여, 다음의 제약조건이 있는 최적화 문제

$$\begin{array}{ll} \text{minimize/maximize} & f(\mathbf{x}) \\ \text{subject to} & g(\mathbf{x}) = 0 \end{array} \quad (2.1)$$

의 해를 $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$ 이라고 합시다. 이때 어떤 실수 $\lambda \in \mathbb{R}$ 에 대하여 다음이 성립합니다.

$$\nabla f(\mathbf{x}^*) = \lambda \nabla g(\mathbf{x}^*)$$



*https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/Lagrange_multiplier.png/300px-Lagrange_multiplier.png

Def. Lagrangean Function

$$f(\mathbf{x}) \text{ subject to } g(\mathbf{x}) = 0$$

$$L(\mathbf{x}, \lambda) = f(\mathbf{x}) + \lambda g(\mathbf{x})$$

변수 x, y 가 $x^2 + y^2 = 4$ 를 만족할 때, 다변수 함수 $f(x, y) = 3x^2 + 2y^2$ 의 최댓값과 최솟값을 구하세요.

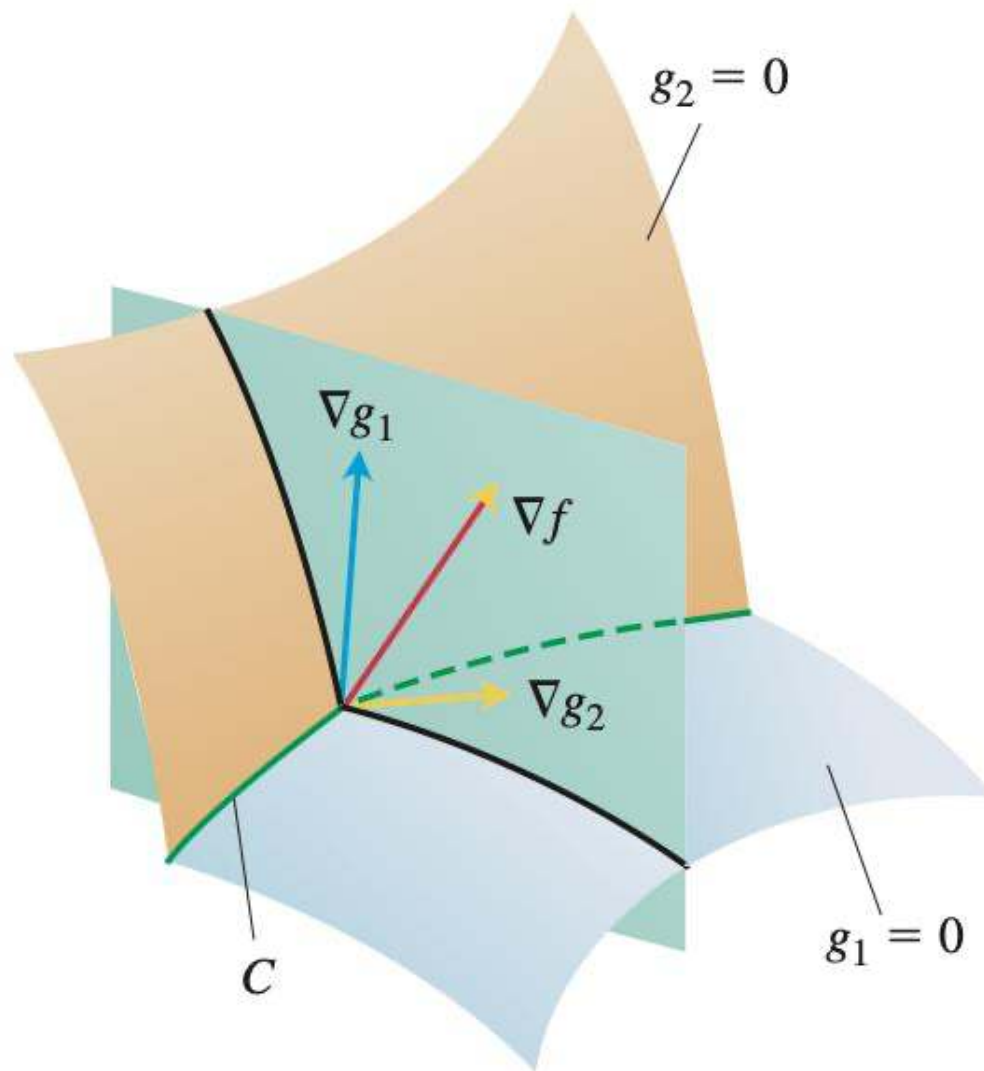
뚜껑이 없는 직육면체 모양의 상자를 만들려고 합니다. 이 상자의 겉넓이가 48일 때, 상자의 부피의 최댓값을 구하세요.

미분가능한 다변수 함수 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 과 $g_i: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ (단, $i = 1, \dots, N$)에 대하여, 다음의 제약조건이 있는 최적화 문제

$$\begin{array}{ll} \min/\max & f(\mathbf{x}) \\ \text{subject to} & \begin{cases} g_1(\mathbf{x}) = 0 \\ \vdots \\ g_N(\mathbf{x}) = 0 \end{cases} \end{array}$$

의 해를 $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$ 이라고 합시다. 이때 어떤 실수 $\lambda_1, \dots, \lambda_N \in \mathbb{R}$ 에 대하여 다음이 성립합니다.

$$\nabla f(\mathbf{x}^*) = \lambda_1 \nabla g_1(\mathbf{x}^*) + \dots + \lambda_N \nabla g_N(\mathbf{x}^*)$$



* <https://bluehorn07.github.io/2024/07/14/lagrange-multiplier/>

변수 x, y, z 가 $xy=1$, $x^2+z^2=2$ 를 만족할 때, 다변수 함수 $f(x, y, z)=xy+zx$ 의 최댓값과 최솟값을 구하세요.

함수 $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 이 두 번 미분가능한 함수일 때, $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ 에서의
헤세 행렬 $[H(f)](\mathbf{x})$ 는 다음과 같이 정의됩니다.

$$[H(f)](\mathbf{x}) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}) \right) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_1}(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_2}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(\mathbf{x}) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_n}(\mathbf{x}) \end{bmatrix}$$

Taylor's series

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}) &= f(\mathbf{x}_0) + [(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \cdot \nabla] f(\mathbf{x}_0) + \frac{1}{2!} [(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \cdot \nabla]^2 f(\mathbf{x}_0) + \cdots + \frac{1}{n!} [(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \cdot \nabla]^n f(\mathbf{x}_0) + \cdots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} [(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \cdot \nabla]^n f(\mathbf{x}_0) \end{aligned}$$

$$[\mathbf{u} \cdot \nabla] = u_1 \frac{\partial}{\partial x} + u_2 \frac{\partial}{\partial y}$$

$$[\mathbf{u} \cdot \nabla]^2 = u_1^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} + 2u_1 u_2 \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + u_2^2 \frac{\partial^2}{\partial y^2}$$

$$\vdots$$

$$[\mathbf{u} \cdot \nabla]^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} \left(u_1 \frac{\partial}{\partial x} \right)^{n-i} \left(u_2 \frac{\partial}{\partial y} \right)^i$$

다음과 같이 주어진 함수와 점에 대하여, 헤세 행렬을 구하세요.

(a) $f(x, y) = x^3 + y^4 - 3xy$, $(1, 2)$

(b) $g(x, y, z) = \sin x + xyz^2$, $(\pi, 1, 3)$

두 번 미분가능한 함수 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 에 대하여 점 P 를 임계점³이라고 합시다. 이때 점 P 에 대하여 다음이 성립합니다.

- (a) $[H(f)](P)$ 가 양의 정부호 행렬이면, 점 P 는 극솟점입니다.
- (b) $[H(f)](P)$ 가 음의 정부호 행렬이면, 점 P 는 극댓점입니다.
- (c) $\det\{[H(f)](P)\} < 0$ 이면, 점 P 는 안장점입니다.

다음 함수의 극댓점, 극솟점, 안장점을 구하세요.

$$f(x, y) = x^2 + xy + y^4$$

$\mathbb{R}^n$ 의 부분집합 A 에 속하는 각 원소 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ 을 $\mathbb{R}^m$ (단, m 은 $m > 1$ 인 자연수)의 부분집합 B 에 속하는 단 하나의 원소 $\mathbf{z} = (z_1, \dots, z_m)$ 에 대응시키는 규칙을 **다변수 벡터함수**라고 하며, 기호로는 $F: A \rightarrow B$ 로 표기합니다. 이때 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ 에 대응하는 $\mathbf{z}$ 는 다음과 같습니다.

$$\mathbf{z} = (f_1(x_1, \dots, x_n), f_2(x_1, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, \dots, x_n)) = F(x_1, \dots, x_n)$$

$$\begin{array}{l}
 f(\mathbf{x}) = C \in \mathbb{R} \quad \begin{array}{l} 1) \text{ 편미분} \\ 2) \text{ 방향미분} \\ 3) \text{ Gradient} \Rightarrow \nabla f \\ 4) \text{ Hessian matrix} \Rightarrow Hf \end{array} \\
 f(x_1, x_2, \dots, x_n) = C
 \end{array}
 \Rightarrow
 \begin{array}{l}
 F(\mathbf{x}) \\
 F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m \\
 \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_m \end{pmatrix} \\
 \Rightarrow \bar{F}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} f(x_1) \\ f(x_2) \\ \vdots \\ f(x_n) \end{pmatrix}
 \end{array}$$

미분가능한 다변수 벡터함수 $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 의 각 성분함수를 $f_1, \dots, f_m$ 이라고 합시다. 이때 점 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ 에서의 다변수 벡터함수 F 의 **야코비 행렬** $[J(F)](\mathbf{x})$ 를 다음과 같이 정의합니다.

$$[J(F)](\mathbf{x}) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}) \right) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(\mathbf{x}) & \frac{\partial f_m}{\partial x_2}(\mathbf{x}) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(\mathbf{x}) \end{bmatrix}$$

↪ $m \times n$

$$J(\mathbf{f}) = m \times n \text{ matrix}$$

$$J(\mathbf{f}) = (a_{ij}) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right)$$

다음과 같이 주어진 다변수 벡터함수와 점에 대하여, 야코비 행렬을 구하세요.

(a) $F(x, y) = (x^3 + y, x + y^3), (2, -1)$

(b) $G(x, y, z) = (xe^y, y + z), (3, 0, 1)$

$$(a) \mathcal{F}(x, y) = \begin{pmatrix} x^3 + y \\ x + y^3 \end{pmatrix}$$

$$J(\mathcal{F}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow x^3 + y \\ \leftarrow x + y^3 \end{matrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 3x^2 & 1 \\ 1 & 3y^2 \end{pmatrix} \text{ at } (2, -1) = \begin{pmatrix} 12 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(b) \mathcal{G}(x, y, z) = \begin{pmatrix} xe^y \\ y + z \end{pmatrix}$$

$$J(\mathcal{G}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} & \frac{\partial f_1}{\partial z} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} & \frac{\partial f_2}{\partial z} \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow xe^y \\ \leftarrow y + z \end{matrix}$$

$$= \begin{pmatrix} e^y & xe^y & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ at } (3, 0, 1) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Def. Total Derivative

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

$\mathbf{x}_0, \mathbf{h} \in \mathbb{R}^n$ 에 대해

$$\mathbf{A} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

$$\lim_{\mathbf{h} \rightarrow 0} \frac{|f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) - \mathbf{A}\mathbf{h}|}{|\mathbf{h}|} = 0 \quad \text{존재할 때}$$

$$f'(\mathbf{x}_0) = \mathbf{A} = \mathbf{J}(f)(\mathbf{x}_0)$$

* Multi variable derivative

$$f(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^{n \times 1}, \nabla f \in \mathbb{R}^{n \times 1}$$

$$f(\mathbf{w}) \in \mathbb{R}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^{m \times n}, \nabla f \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^m, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^{n \times 1}, \mathbf{J}(\mathbf{F}) \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

$$f(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^1, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^{n \times 1}, \mathbf{J}(f) \in \mathbb{R}^{1 \times n}, \mathbf{J}(f) = \nabla f^T$$

$$\mathbf{J}(f) = \begin{bmatrix} \nabla f_1^T \\ \nabla f_2^T \\ \vdots \\ \nabla f_m^T \end{bmatrix}$$

$$f(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^{n \times 1}, \nabla f \in \mathbb{R}^{n \times 1}, \nabla^2 f \in \mathbb{R}^{n \times n}, \nabla^3 f \in \mathbb{R}^{n \times n \times n}$$

$$\mathbf{F}(\mathbf{w}) \in \mathbb{R}^{p \times q}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^{m \times n}, \frac{\partial^2 \mathbf{F}}{\partial \mathbf{w}} \in \mathbb{R}^{(p \times q) \times (m \times n)}$$

* Multi variable derivative (chain rule)

$$\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{m \times n}, \mathbf{Y} \in \mathbb{R}^{n \times l}, \mathbf{Z} \in \mathbb{R}^{m \times l}$$

$$\mathbf{Z} = \mathbf{X} \cdot \mathbf{Y}, L(\mathbf{Z}) \in \mathbb{R}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{X}} = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{Z}} \cdot \mathbf{Y}^T$$

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{Y}} = \mathbf{X}^T \cdot \frac{\partial L}{\partial \mathbf{Z}}$$

$$\mathbf{Y} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{X} \cdot \mathbf{B}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{A}^T \cdot \frac{\partial L}{\partial \mathbf{Y}} \cdot \mathbf{B}^T$$

* Multi variable derivative

$$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

$$f(x) = A x$$

$\uparrow$
 $m \times n$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

(1) Linear form $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}, f'(\mathbf{x}) = A = f'(x)$

(2) Quadratic form $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}, f'(\mathbf{x}) = A^T \mathbf{x} + A \mathbf{x}$

(3) Symmetric quadratic form $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}, f'(\mathbf{x}) = 2A\mathbf{x}$

$$A = A^T \text{ 일때}$$

$$A^T x + A x = 2A x$$

$$\Downarrow$$

$$f''(x) = 2A$$

* Taylor's series

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$f(\mathbf{x} + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}) + \{\nabla f(\mathbf{x})\}^T \mathbf{h} + \frac{1}{2} \mathbf{h}^T \{\nabla^2 f(\mathbf{x})\} \mathbf{h} + O(|\mathbf{h}|^3)$$

$$\mathbf{F} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

$$\mathbf{F}(\mathbf{x} + \mathbf{h}) = \mathbf{F}(\mathbf{x}) + \mathbf{J}(\mathbf{F})\mathbf{h} + O(|\mathbf{h}|^2)$$

미분가능한 다변수 벡터함수 $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 의 정의역에 속하는 점 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ 에서의 야코비 행렬을 $[J(F)](\mathbf{x})$ 라고 합시다. 이때 행렬 $[J(F)](\mathbf{x})$ 의 행렬식 $\det\{[J(F)](\mathbf{x})\}$ 를 F 의 **야코비 행렬식**이라고 합니다.

$$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

$n=m$

$$J: n \times m \text{ matrix}$$

다음과 같이 주어진 다변수 벡터함수에 대하여, 야코비 행렬식을 구하세요.

(a) $F(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$ (극좌표 변환)

(b) $G(\rho, \phi, \theta) = (\rho \sin \phi \cos \theta, \rho \sin \phi \sin \theta, \rho \cos \phi)$ (구면좌표 변환)

(a)
$$f(\begin{smallmatrix} r \\ \theta \end{smallmatrix}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial(r \cos \theta)}{\partial r} & \frac{\partial(r \cos \theta)}{\partial \theta} \\ \frac{\partial(r \sin \theta)}{\partial r} & \frac{\partial(r \sin \theta)}{\partial \theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$\det(f(\begin{smallmatrix} r \\ \theta \end{smallmatrix})) = r \cos^2 \theta + r \sin^2 \theta = \underline{\underline{r}}$$

(b)
$$f(\begin{smallmatrix} \rho \\ \phi \\ \theta \end{smallmatrix}) = \begin{pmatrix} \rho \sin \phi \cos \theta \\ \rho \sin \phi \sin \theta \\ \rho \cos \phi \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial \rho} & \frac{\partial}{\partial \phi} & \frac{\partial}{\partial \theta} \\ \frac{\partial}{\partial \rho} & \frac{\partial}{\partial \phi} & \frac{\partial}{\partial \theta} \\ \frac{\partial}{\partial \rho} & \frac{\partial}{\partial \phi} & \frac{\partial}{\partial \theta} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \sin \phi \cos \theta & \rho \cos \phi \cos \theta & -\rho \sin \phi \sin \theta \\ \sin \phi \sin \theta & \rho \cos \phi \sin \theta & \rho \sin \phi \cos \theta \\ \cos \phi & -\rho \sin \phi & 0 \end{pmatrix} \leadsto \det(\) = \underline{\underline{\rho^2 \sin \phi}}$$

미분가능한 함수 $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 과 $G: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^l$ 의 합성함수 $G \circ F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^l$ 의 야코비 행렬 $[J(G \circ F)](\mathbf{x})$ 는 다음과 같습니다.

$$[J(G \circ F)](\mathbf{x}) = [J(G)](F(\mathbf{x})) \cdot [J(F)](\mathbf{x})$$

다음과 같이 주어진 다변수 벡터함수 F 와 G 에 대하여, 합성함수 $G \circ F$ 의 야코비 행렬을 구하세요.

(a) $F(u, v) = (u + v, u - v)$, $G(x, y) = (x^2 + y^2, x^2 - y^2)$

(b) $F(u, v) = (uv, u^2 - v^2)$, $G(x, y) = (e^{x+y}, e^{x-y})$

다음과 같이 주어진 함수 F 와 G 에 대하여, 합성함수 $G \circ F$ 의 야코비 행렬을 구하세요.

(a) $F(u) = (u^2, u^4, u^6)$, $G(x, y, z) = e^x \sin 2y \cos 4z$

(b) $F(u) = (e^u, \log u)$, $G(x, y) = (xy^2, x^2y)$

Question?